

未命名 3

1. 运动学

考虑一块厚板 Ω ，厚度为 h ，中面位移为 u_α ($\alpha = 1, 2$)，横向挠度为 w ，法线转角为 ϕ_α 。则任意点的位移可表示为：

$$\bar{u}_\alpha(x_1, x_2, x_3) = u_\alpha(x_1, x_2) - x_3 \phi_\alpha, \quad \bar{u}_3 = w$$

相应的应变分量为：

$$\epsilon_{\alpha\beta} = \varepsilon_{\alpha\beta} + x_3 \kappa_{\alpha\beta}$$

其中中面应变和曲率定义为：

$$\varepsilon_{\alpha\beta} = \frac{1}{2}(u_{\alpha,\beta} + u_{\beta,\alpha}), \quad \kappa_{\alpha\beta} = -\frac{1}{2}(\phi_{\alpha,\beta} + \phi_{\beta,\alpha})$$

横向剪切应变为：

$$\gamma_\alpha = 2\epsilon_{\alpha 3} = w_{,\alpha} - \phi_\alpha$$

2. 本构关系

对于各向同性线弹性材料（平面应力状态， $\sigma_{33} = 0$ ），应力-应变关系为：

$$\sigma_{\alpha\beta} = D_{\alpha\beta\gamma\eta} \epsilon_{\gamma\eta}, \quad \tau_{3\alpha} = G \gamma_\alpha$$

其中弹性张量 $D_{\alpha\beta\gamma\eta}$ 和剪切模量 G 分别为：

$$D_{\alpha\beta\gamma\eta} = \frac{E}{1-\nu^2} \left(\nu \delta_{\alpha\beta} \delta_{\gamma\eta} + \frac{1-\nu}{2} (\delta_{\alpha\gamma} \delta_{\beta\eta} + \delta_{\alpha\eta} \delta_{\beta\gamma}) \right)$$

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

3. 合力（内力素）

沿厚度积分得到膜力、弯矩和剪力：

$$N_{\alpha\beta} = \int_{-h/2}^{h/2} \sigma_{\alpha\beta} dx_3 = h D_{\alpha\beta\gamma\eta} \varepsilon_{\gamma\eta}$$

$$M_{\alpha\beta} = \int_{-h/2}^{h/2} x_3 \sigma_{\alpha\beta} dx_3 = \frac{h^3}{12} D_{\alpha\beta\gamma\eta} \kappa_{\gamma\eta}$$

$$Q_\alpha = k \int_{-h/2}^{h/2} \tau_{3\alpha} dx_3 = k G h \gamma_\alpha$$

其中 k 为剪切修正系数（通常取 $5/6$ ）。

4. 平衡方程与边界条件（强形式）

考虑初始面内力 $P_{\alpha\beta}$ 的几何效应（屈曲分析），总势能的一阶变分为零给出：

$$\delta\Pi = \int_{\Omega} \left(M_{\alpha\beta} \delta\kappa_{\alpha\beta} + Q_{\alpha} \delta\gamma_{\alpha} - P_{\alpha\beta} w_{,\alpha} \delta w_{,\beta} \right) d\Omega = 0$$

对上述变分方程进行分部积分（忽略边界项推导细节），得到域内平衡方程：

$$\begin{aligned} M_{\alpha\beta,\beta} - Q_{\alpha} &= 0 \quad \text{在 } \Omega \text{ 内,} \\ Q_{\alpha,\alpha} - (P_{\alpha\beta} w_{,\beta})_{,\alpha} &= 0 \quad \text{在 } \Omega \text{ 内} \end{aligned}$$

5. Galerkin 弱形式（详细推导）

5.1 从强形式出发

将强形式中的每个平衡方程乘以对应的虚位移（测试函数），并在全域 Ω 上积分：

$$\int_{\Omega} (M_{\alpha\beta,\beta} - Q_{\alpha}) \delta\phi_{\alpha} d\Omega = 0, \quad \int_{\Omega} (Q_{\alpha,\alpha} - (P_{\alpha\beta} w_{,\beta})_{,\alpha}) \delta w d\Omega = 0$$

5.2 分部积分（转移导数）

对第一个方程中的 $M_{\alpha\beta,\beta}$ 项使用散度定理：

$$\int_{\Omega} M_{\alpha\beta,\beta} \delta\phi_{\alpha} d\Omega = \int_{\Gamma} M_{\alpha\beta} n_{\beta} \delta\phi_{\alpha} d\Gamma - \int_{\Omega} M_{\alpha\beta} \delta\phi_{\alpha,\beta} d\Omega$$

于是第一个方程变为：

$$\int_{\Gamma} M_{\alpha\beta} n_{\beta} \delta\phi_{\alpha} d\Gamma - \int_{\Omega} M_{\alpha\beta} \delta\phi_{\alpha,\beta} d\Omega - \int_{\Omega} Q_{\alpha} \delta\phi_{\alpha} d\Omega = 0 \quad (1)$$

对第二个方程中的两项分别分部积分：

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} Q_{\alpha,\alpha} \delta w d\Omega &= \int_{\Gamma} Q_{\alpha} n_{\alpha} \delta w d\Gamma - \int_{\Omega} Q_{\alpha} \delta w_{,\alpha} d\Omega \\ - \int_{\Omega} (P_{\alpha\beta} w_{,\beta})_{,\alpha} \delta w d\Omega &= - \int_{\Gamma} P_{\alpha\beta} w_{,\beta} n_{\alpha} \delta w d\Gamma + \int_{\Omega} P_{\alpha\beta} w_{,\beta} \delta w_{,\alpha} d\Omega \end{aligned}$$

将这两部分相加，得到第二个方程的展开式：

$$\int_{\Gamma} Q_{\alpha} n_{\alpha} \delta w d\Gamma - \int_{\Omega} Q_{\alpha} \delta w_{,\alpha} d\Omega - \int_{\Gamma} P_{\alpha\beta} w_{,\beta} n_{\alpha} \delta w d\Gamma + \int_{\Omega} P_{\alpha\beta} w_{,\beta} \delta w_{,\alpha} d\Omega = 0 \quad (2)$$

5.3 整理域积分与边界积分

将方程 (1) 和 (2) 相加，把所有域积分项移到等式左边，边界积分项移到右边，得到：

$$\begin{aligned} & \int_{\Omega} \left(-M_{\alpha\beta} \delta\phi_{\alpha,\beta} - Q_{\alpha} \delta\phi_{\alpha} - Q_{\alpha} \delta w_{,\alpha} + P_{\alpha\beta} w_{,\beta} \delta w_{,\alpha} \right) d\Omega \\ &= - \int_{\Gamma} M_{\alpha\beta} n_{\beta} \delta\phi_{\alpha} d\Gamma - \int_{\Gamma} Q_{\alpha} n_{\alpha} \delta w d\Gamma + \int_{\Gamma} P_{\alpha\beta} w_{,\beta} n_{\alpha} \delta w d\Gamma \end{aligned}$$

两边乘以 -1 并重新整理，使内力虚功项为正：

$$\int_{\Omega} \left(M_{\alpha\beta} \delta\phi_{\alpha,\beta} + Q_{\alpha} \delta\phi_{\alpha} + Q_{\alpha} \delta w_{,\alpha} - P_{\alpha\beta} w_{,\beta} \delta w_{,\alpha} \right) d\Omega = \int_{\Gamma} M_{\alpha\beta} n_{\beta} \delta\phi_{\alpha} d\Gamma + \int_{\Gamma} Q_{\alpha} n_{\alpha} \delta w d\Gamma - \int_{\Gamma} P_{\alpha\beta} w_{,\beta} n_{\alpha} \delta w d\Gamma$$

利用自然边界条件 $M_{\alpha\beta} n_{\beta} = \bar{M}_{\alpha}$ （在 Γ_M 上）和 $(Q_{\alpha} - P_{\alpha\beta} w_{,\beta}) n_{\alpha} = \bar{Q}$ （在 Γ_Q 上），边界积分可合并为：

$$\int_{\Gamma_M} \bar{M}_{\alpha} \delta\phi_{\alpha} d\Gamma + \int_{\Gamma_Q} \bar{Q} \delta w d\Gamma$$

因此弱形式可写为：

$$\boxed{\int_{\Omega} \left(M_{\alpha\beta} \delta\phi_{\alpha,\beta} + Q_{\alpha} \delta\phi_{\alpha} + Q_{\alpha} \delta w_{,\alpha} - P_{\alpha\beta} w_{,\beta} \delta w_{,\alpha} \right) d\Omega = \int_{\Gamma_M} \bar{M}_{\alpha} \delta\phi_{\alpha} d\Gamma + \int_{\Gamma_Q} \bar{Q} \delta w d\Gamma} \quad (3)$$

$$\int_{\Omega} \left(M_{\alpha\beta} \delta\kappa_{\alpha\beta} + Q_{\alpha} \delta\gamma_{\alpha} - P_{\alpha\beta} w_{,\alpha} \delta w_{,\beta} \right) d\Omega = \int_{\Gamma_M} \bar{M}_{\alpha} \delta\phi_{\alpha} d\Gamma + \int_{\Gamma_Q} \bar{Q} \delta w d\Gamma$$

$$\boxed{\int_{\Omega} \left(M_{\alpha\beta} \delta\kappa_{\alpha\beta} + Q_{\alpha} \delta\gamma_{\alpha} - P_{\alpha\beta} w_{,\alpha} \delta w_{,\beta} \right) d\Omega = 0}$$

记弯曲刚度贡献的虚功为 a_b ，剪切刚度贡献的虚功为 a_s ，几何刚度贡献的虚功为 a_g ，则上式可简记为：

$$a_b + a_s - a_g = 0$$

6. 有限元离散

采用标准等参单元，形函数为 $N_K(x)$ 。记节点总自由度向量及其对应的虚位移向量为：

$$\mathbf{d}_K = \begin{bmatrix} w_K \\ \phi_{1K} \\ \phi_{2K} \end{bmatrix}, \quad \delta \mathbf{d}_K = \begin{bmatrix} \delta w_K \\ \delta \phi_{1K} \\ \delta \phi_{2K} \end{bmatrix}$$

相应的插值为：

$$w^h(x) = \sum_K N_K(x) w_K, \quad \phi_{\alpha}^h(x) = \sum_K N_K(x) \phi_{\alpha K}$$

相应的离散曲率、剪切应变和挠度梯度为：

$$\kappa_{\alpha\beta}^h = -\frac{1}{2} \sum_K (N_{K,\beta} \phi_{\alpha K} + N_{K,\alpha} \phi_{\beta K}), \quad \gamma_{\alpha}^h = \sum_K (N_{K,\alpha} w_K - N_K \phi_{\alpha K}), \quad w_{,\alpha}^h = \sum_K N_{K,\alpha} w_K$$

6.1 弯曲刚度部分

$$a_b = \int_{\Omega} \frac{h^3}{12} D_{\alpha\beta\gamma\eta} \kappa_{\alpha\beta}^h \delta \kappa_{\gamma\eta}^h d\Omega$$

将 $\kappa_{\alpha\beta}^h$ 的表达式代入，得到离散形式：

$$a_b = \sum_{R,S} \delta \phi_{iR} \left(\int_{\Omega} \frac{h^3}{48} D_{\alpha\beta\gamma\eta} (N_{R,\beta} \delta_{\alpha i} + N_{R,\alpha} \delta_{\beta i}) (N_{S,\eta} \delta_{\gamma j} + N_{S,\gamma} \delta_{\eta j}) d\Omega \right) \phi_{jS}$$

定义弯曲转角子矩阵 $\mathbf{K}_{\phi\phi,RS}^b$ 为：

$$(\mathbf{K}_{\phi\phi,RS}^b)_{ij} = \frac{h^3}{48} \int_{\Omega} D_{\alpha\beta\gamma\eta} (N_{R,\beta} \delta_{\alpha i} + N_{R,\alpha} \delta_{\beta i}) (N_{S,\eta} \delta_{\gamma j} + N_{S,\gamma} \delta_{\eta j}) d\Omega$$

将其嵌入节点总自由度后，弯曲刚度块矩阵可写为：

$$\mathbf{K}_{RS}^b = \begin{bmatrix} 0 & \mathbf{0}_{1 \times 2} \\ \mathbf{0}_{2 \times 1} & \mathbf{K}_{\phi\phi,RS}^b \end{bmatrix}$$

因此

$$a_b = \sum_{R,S} \delta \mathbf{d}_R^T \mathbf{K}_{RS}^b \mathbf{d}_S$$

6.2 剪切刚度部分

$$a_s = \int_{\Omega} kGh \gamma_{\alpha}^h \delta \gamma_{\alpha}^h d\Omega$$

展开后可按 ww 、 $w\phi$ 和 $\phi\phi$ 三个独立区块整理为：

$$K_{ww,KL}^s = kGh \int_{\Omega} N_{K,\alpha} N_{L,\alpha} d\Omega$$

$$\mathbf{K}_{w\phi,KL}^s = -kGh \int_{\Omega} [N_{K,1} N_L \quad N_{K,2} N_L] d\Omega$$

$$\mathbf{K}_{\phi\phi,KL}^s = kGh \int_{\Omega} N_K N_L \mathbf{I}_2 d\Omega$$

相应地，

$$\mathbf{K}_{\phi w,KL}^s = (\mathbf{K}_{w\phi,KL}^s)^T$$

因此节点 (K, L) 的剪切刚度块矩阵为：

$$\mathbf{K}_{KL}^s = \begin{bmatrix} K_{ww,KL}^s & \mathbf{K}_{w\phi,KL}^s \\ \mathbf{K}_{\phi w,KL}^s & \mathbf{K}_{\phi\phi,KL}^s \end{bmatrix}$$

从而

$$a_s = \sum_{K,L} \delta \mathbf{d}_K^T \mathbf{K}_{KL}^s \mathbf{d}_L$$

装配后的整体剪切刚度矩阵满足

$$\mathbf{K}_{\phi w}^s = (\mathbf{K}_{w\phi}^s)^T$$

6.3 几何刚度部分

$$a_g = P_{\alpha\beta} \int_{\Omega} w_{,\alpha} \delta w_{,\beta} d\Omega$$

离散后：

$$a_g = \sum_{K,L} \delta w_K \left(P_{\alpha\beta} \int_{\Omega} N_{K,\alpha} N_{L,\beta} d\Omega \right) w_L$$

定义几何刚度的 ww 子块为：

$$K_{ww,KL}^g = P_{\alpha\beta} \int_{\Omega} N_{K,\alpha} N_{L,\beta} d\Omega$$

将其嵌入节点总自由度后，几何刚度块矩阵为：

$$\mathbf{K}_{KL}^g = \begin{bmatrix} K_{ww,KL}^g & \mathbf{0}_{1 \times 2} \\ \mathbf{0}_{2 \times 1} & \mathbf{0}_{2 \times 2} \end{bmatrix}$$

因此

$$a_g = \sum_{K,L} \delta \mathbf{d}_K^T \mathbf{K}_{KL}^g \mathbf{d}_L$$

6.4 总体离散方程

将上述节点块矩阵组装，并记整体自由度向量为

$$\mathbf{d} = \begin{bmatrix} \mathbf{d}_w \\ \mathbf{d}_\phi \end{bmatrix}$$

则屈曲特征值问题的有限元方程为：

$$\left(\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{ww}^s & \mathbf{K}_{w\phi}^s \\ \mathbf{K}_{\phi w}^s & \mathbf{K}^b + \mathbf{K}_{\phi\phi}^s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{ww}^g & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} \mathbf{d}_w \\ \mathbf{d}_\phi \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

该方程用于求解临界载荷参数（隐含在 $P_{\alpha\beta}$ 中）。

以上即为完整的中文翻译与第 5 节的详细推导替换。